Práctica tema 1

Proyecto 0: Mi Salud (`MiSalud`)

Diseña un panel básico de seguimiento de constantes y actividad física diaria. El modelo de dominio debe representar el registro de salud de un usuario guardando su peso en kilogramos, su altura en metros y el número de pasos caminados en el día. El propio modelo incorporará la lógica pura para calcular el Índice de Masa Corporal (IMC = peso / altura^2) y una función que evalúe si se ha alcanzado el objetivo de actividad (por ejemplo, haber superado los 10.000 pasos).

La pantalla mostrará un resumen de la ficha del usuario con su IMC calculado y un indicador visual de si el objetivo de pasos está cumplido. Además, debe incluir controles para incrementar o reducir los pasos en bloques (por ejemplo, sumar de 1.000 en 1.000) y campos de texto o botones para poder actualizar el peso registrado sin perder los pasos acumulados.

Proyecto 1: Galería de Arte (`GaleriaArte`)

Diseña una aplicación para gestionar un catálogo interactivo de obras de arte en una sola pantalla. El modelo de dominio debe representar cada obra con su identificador, título, artista, año de creación y una breve descripción, incluyendo además una función lógica propia que determine si la obra se considera histórica o antigua (por ejemplo, realizada antes del año 1900).

La interfaz visual mostrará en un lateral o sección principal un listado de botones o tarjetas con los títulos de las obras disponibles. Al pulsar sobre cualquiera de ellas, la vista debe reaccionar mostrando en una zona destacada todos sus datos detallados, su descripción y un botón explícito para cerrar la ficha y volver a la vista general.

Proyecto 2: Control de Parcelas (`ControlParcelas`)

Desarrolla un panel de control para la monitorización agrícola de fincas. Tu modelo de datos representará una parcela con su identificador, nombre de la finca, tipo de cultivo, superficie en hectáreas y un indicador booleano de si requiere riego en ese momento. El propio modelo debe incluir una función pura de cálculo que estime los litros de agua necesarios según las hectáreas de la parcela.

En la pantalla se mostrará un cuadro de mando donde cada parcela se presenta dentro de una tarjeta con sus datos clave y el cálculo estimado de agua. Cada tarjeta debe incorporar un botón que permita alternar directamente el estado de riego de esa parcela específica. Además, la vista debe incluir una sección resumen que refleje en tiempo real cuántas parcelas totales están actualmente activadas para riego.

Proyecto 3: Registro de Notas (`NotasAlumnos`)

Crea una herramienta para la gestión y evaluación continua de un grupo de estudiantes. La entidad del alumno almacenará su nombre y dos calificaciones numéricas: nota de teoría y nota de prácticas. La lógica interna del modelo debe calcular automáticamente la nota final (aplicando una ponderación del 60 % a la teoría y 40 % a la práctica) y ofrecer un método que determine si el alumno está aprobado o suspenso.

La interfaz debe estructurarse en dos bloques bien diferenciados: un formulario superior con campos de texto para escribir el nombre y las dos notas junto a un botón para guardar, y un bloque inferior donde se van listando los alumnos creados. En cada tarjeta de alumno se mostrará su nombre, sus notas parciales, la nota media calculada y una marca visual clara de si ha superado la asignatura.

Proyecto 4: Buscador de Películas (`BuscadorPelis`)

Construye un buscador de películas con filtrado dinámico en tiempo real. El modelo de la película dispondrá de título, género y duración total en minutos. Incorpora dentro del modelo una función de formato que transforme los minutos en un texto más legible en horas y minutos (por ejemplo, convirtiendo 135 minutos en "2h 15m").

La pantalla debe contar con una barra superior que incluya un campo de texto para buscar por título y una serie de botones o selectores para filtrar por género. Debajo se mostrará el listado de películas que cumplen con el criterio introducido. Si no se introduce texto ni se selecciona género, se mostrará el catálogo completo.

Proyecto 5: Mis Recetas (`MisRecetas`)

Diseña un recetario personal que permita marcar y consultar platos favoritos. La entidad receta constará de nombre, categoría, tiempo de preparación en minutos y un booleano para indicar si está marcada como favorita. El modelo contendrá una función que determine automáticamente si la receta se considera rápida"(si requiere 20 minutos o menos).

La interfaz debe mostrar la lista de recetas destacando de forma especial aquellas marcadas como favoritas y las que son rápidas. Cada elemento de la lista tendrá un botón o icono para conmutar su estado de favorita de forma individual. En la parte superior de la pantalla se situará un botón global que actúe como filtro, permitiendo alternar entre ver todas las recetas del catálogo o ver únicamente las que el usuario ha marcado como favoritas.